مفتاح الإجابات — ورقة عمل (1): وظائف الجهاز الهضمي ونوعا الهضم

وزارة التعليم
Ministry of Education

خاص بالمعلمة

الحل

1 رتّبي المراحل الرئيسة الأربع التي يمرّ بها الطعام في أثناء عبوره القناة الهضمية:

الامتصاص | البلع | التخلص من الفضلات | الهضم

البلع ← الهضم ← الامتصاص ← التخلص من الفضلات

2 ضعي علامة ✓ في العمود المناسب:

العملية	هضم ميكانيكي	هضم كيميائي
مضغ الطعام بالأسنان	✓	
تحليل البروتينات بمساعدة الإنزيمات		✓
خلط الطعام	✓	
تحليل الكربوهيدرات بالتفاعلات الكيميائية		✓
طحن الطعام بالأضراس	✓	
تحليل الدهون إلى جزيئات أصغر		✓

3 أكملي الفراغات بالكلمة المناسبة من بنك الكلمات:

الفم | المواد الغذائية | الهضم | فضلات | الدم

1) يُقصد بـ **الهضم** تحليل الطعام إلى جزيئات أصغر يمكن امتصاصها ونقلها إلى **الدم**.

2) تبدأ عملية هضم الطعام بمجرد دخوله إلى **الفم**.

3) تزوّد **المواد الغذائية** الجسم بالطاقة والمواد الضرورية لنمو الخلايا وتعويض التالف منها.

4) المواد التي لا يستفيد منها الجسم تُطرح خارجه بوصفها **فضلات**.

4 اختاري الإجابة الصحيحة:

1) مضغ الطعام وخلطه هضم: أ) كيميائي — **ب) ميكانيكي** — ج) إنزيمي

2) تحليل الغذاء بفعل التفاعلات الكيميائية هو الهضم: **أ) الكيميائي** — ب) الميكانيكي — ج) الحركي

5 قارني: ما الفرق بين الهضم الميكانيكي والهضم الكيميائي؟

الهضم الميكانيكي هو مضغ الطعام وخلطه، أما الهضم الكيميائي فهو تحليل الغذاء بفعل التفاعلات الكيميائية في القناة الهضمية.



تذكّري: يبدأ هضم الطعام بمجرد دخوله إلى الفم 🍎

مفتاح الإجابات — ورقة عمل (2): الإنزيمات

خاص بالمعلمة

الحل

1 اكتبي البيانات على الشكل الذي يوضّح عمل الإنزيم:

جزيء أ | الإنزيم لم يتغيّر | إنزيم | جزيء ج (جديد) | شكل معقّد مؤقت | جزيء ب



2 ضعي علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام الخطأ، وصحّحي الخطأ:

العبارة	الحكم	التصحيح
الإنزيمات نوع من البروتينات.	✓	
يتغيّر الإنزيم ويفنى بعد التفاعل الكيميائي.	✗	لا يتغيّر ولا يفنى
تزيد الإنزيمات كمية الطاقة اللازمة لبدء التفاعل.	✗	تقلّل الطاقة اللازمة
تساعد الإنزيمات على تجلّط الدم.	✓	

3 علّلي: لولا الإنزيمات لكانت التفاعلات الكيميائية في الجسم بطيئة جدًّا.

لأن الإنزيمات تسرّع معدل التفاعلات الكيميائية من خلال تقليل كمية الطاقة الضرورية لبدء التفاعل.

4 لا يقتصر عمل الإنزيمات على الهضم. اذكري ثلاثة أدوار أخرى لها:

1) زيادة سرعة التفاعلات المسؤولة عن بناء الجسم. 2) إطلاق الطاقة في خلايا العضلات والخلايا العصبية. 3) تجلّط الدم.

5 اذكري أربعة أعضاء تصنع الإنزيمات الهاضمة:

الغدد اللعابية • المعدة • الأمعاء الدقيقة • البنكرياس



الإنزيم كالمفتاح... يناسب جزيئًا معيّنًا، ولا يتغيّر بعد التفاعل 🔑

مفتاح الإجابات — ورقة عمل (3): أعضاء الجهاز الهضمي

خاص بالمعلمة

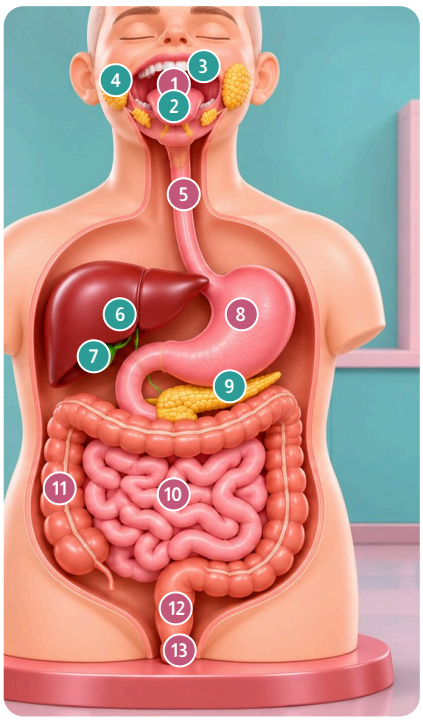
الحل

1 اكتبي اسم العضو المقابل لكل رقم على مجسم الجهاز الهضمي:

الأسنان | الأمعاء الدقيقة | الأمعاء الغليظة | البنكرياس | الحويصلة الصفراء | الغدد اللعابية | الفم

الكبد | اللسان | المريء | المستقيم | المعدة | فتحة الشرج

#	اسم العضو	#	اسم العضو
1	الفم	8	المعدة
2	اللسان	9	البنكرياس
3	الأسنان	10	الأمعاء الدقيقة
4	الغدد اللعابية	11	الأمعاء الغليظة
5	المريء	12	المستقيم
6	الكبد	13	فتحة الشرج
7	الحويصلة الصفراء		



2 صنّفي أعضاء الجهاز الهضمي في الجدول:

أعضاء القناة الهضمية (يمرّ بها الطعام)	الأعضاء الملحقة (لا يمرّ بها الطعام)
الفم	اللسان
المريء	الأسنان
المعدة	الغدد اللعابية
الأمعاء الدقيقة	الكبد
الأمعاء الغليظة	الحويصلة الصفراء
المستقيم	البنكرياس
فتحة الشرج	

3 ما الذي تقدّمه الأعضاء الملحقة للقناة الهضمية مع أن الطعام لا يمرّ بها؟

تنتج أو تخزّن الإنزيمات والمواد الكيميائية الأخرى التي تساعد على تحليل الطعام في أثناء مروره بالقناة الهضمية.



القناة الهضمية يمرّ بها الطعام، والأعضاء الملحقة تساعدها 💪

مفتاح الإجابات — ورقة لعب (4): البحث عن الكلمات

خاص بالمعلمة

الحل

1 🔎 لعبة البحث عن الكلمات: ابحثي عن الكلمات العشر في الشبكة (أفقيًا من اليمين إلى اليسار، أو رأسيًا من أعلى إلى أسفل)، ولوّنيها:

فم | مريء | معدة | كبد | لسان | أسنان | بنكرياس | مستقيم | إنزيم | هضم

إ	ن	ز	ي	م	ل	و	ر	ش	ص	ش
م	ش	ش	د	خ	س	ق	ث	د	ك	ن
ي	ه	ن	ق	ع	ا	ط	ا	ر	ز	خ
س	ف	ق	د	و	ن	ا	ز	ك	ب	د
ظ	ش	ت	ي	ش	م	ر	ي	ء	ن	ظ
ص	ب	ن	ك	ر	ي	ا	س	ث	ل	ه
د	ف	م	ا	ج	ف	ف	غ	ن	خ	م
ج	أ	س	ن	ا	ن	ب	ه	ض	م	ت
ا	ط	م	م	ج	ص	ب	د	ص	ب	ر
خ	ذ	ل	ث	ج	ا	م	ع	د	ة	ع
ت	س	م	س	ت	ق	ي	م	ث	ص	س

2 🧩 من أنا؟ اكتبي اسم العضو:

1) أنبوب أصل الفم بالمعدة: **المريء** 2) كيس صغير ملتصق بالكبد: **الحويصلة الصفراء**

3) غدة أقع خلف المعدة: **البنكرياس** 4) نهاية القناة الهضمية: **فتحة الشرج**

5) بروتين أسرّع التفاعلات الكيميائية ولا أتغيّر: **الإنزيم**

قيّمي نفسك: أعدّد مراحل مرور الطعام 😀 🙂 🤔 | أميّز نوعي الهضم 😀 🙂 🤔 | أعدّد أعضاء الجهاز الهضمي 😀 🙂 🤔



ابحثي عن الكلمات العشر… أنتِ قادرة! 🌟